1924 2026

COLEGIO ARRIARÁN BARROS

FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS

Unidad 6 · Análisis de datos

Portafolio de evidencias y producto final: análisis exploratorio de datos

Datos del estudiante	
Nombre	
Curso	
Dataset elegido	

1. ¿Qué vamos a hacer?

Durante noviembre vas a trabajar con datos reales usando Python y pandas. Al final tendrás dos cosas: un portafolio que muestra cómo fuiste aprendiendo, y un análisis exploratorio de un dataset que tú elegiste. Cada una tiene su propia nota.

	Nota 1: Portafolio de evidencias	**Nota 2: Producto final (EDA)**
Qué se evalúa	Tu proceso: lo que hiciste, lo que te costó y lo que aprendiste	Tu análisis: qué descubres en los datos y cómo lo demuestras
Cómo se entrega	Archivos subidos a tu carpeta de OneDrive: respuestas (libre), código (.py o .ipynb) y bitácora	Un archivo .py con comentarios y una presentación breve
Puntaje	30 puntos	30 puntos

Cada nota se calcula sobre 30 puntos: **18 puntos equivalen a un 4,0** (60% de exigencia). La tabla está al final de este documento.

2. Nota 1: Portafolio de evidencias

Es una carpeta en el OneDrive del colegio, creada por tu profesor con tu nombre, donde vas subiendo la evidencia de tu trabajo. Debe contener:

- **Bitácora:** 3 a 5 líneas por clase. Qué hice, qué error tuve y cómo lo solucioné.
- **Archivos de código:** el archivo .py o .ipynb de cada guía o actividad (Series, DataFrame, CSV, filtros, groupby, limpieza), con nombres ordenados, por ejemplo 01_pandas_basico.py.
- **Respuestas y capturas:** el archivo con tus respuestas de cada guía o actividad (en el formato que quieras), con los resultados anotados, las preguntas respondidas y las capturas importantes explicadas con una frase.
- **Autoevaluación semanal:** 3 preguntas: qué aprendí, qué no entendí, qué haré la próxima semana.
- **Reflexión final:** una página con lo que aprendí, lo que más me costó y qué haría distinto.

Criterio	**Qué se espera ver**	**Pts**
Bitácora	Hay una entrada por clase, escrita con tus palabras, con errores y soluciones reales.	7
Archivos de código	Los archivos están completos, ordenados y se pueden ejecutar sin errores.	7
Respuestas y capturas	Entregas el archivo de respuestas de cada guía y actividad, con las preguntas respondidas y las capturas explicadas.	5
Autoevaluaciones	Están las semanales y son honestas y específicas.	3
Reflexión final	Explica con claridad qué aprendí, qué me costó y qué haría distinto.	5
Entrega puntual	Los archivos se subieron a la carpeta en la fecha y hora acordadas.	3
TOTAL		30

3. Nota 2: Producto final (análisis exploratorio de datos)

Un análisis exploratorio (EDA) consiste en conocer un conjunto de datos, ordenarlo, resumirlo y mostrar lo que contiene antes de sacar conclusiones. Debes seguir siempre estos seis pasos, en este orden:

Paso	Qué debes hacer	Ayuda en Python
1. Pregunta	Escribe qué quieres averiguar con estos datos (1 o 2 preguntas).	Comentarios #
2. Dataset	Di de dónde viene, cuántas filas y columnas tiene y qué significa cada columna.	read_csv, head, shape, columns
3. Limpieza	Revisa tipos de datos, valores faltantes y duplicados, y explica qué decidiste hacer con ellos.	dtypes, isna().sum(), drop_duplicates
4. Exploración	Calcula resúmenes, filtra filas y agrupa para comparar.	describe, mean, filtros, groupby
5. Gráficos	Al menos 2 gráficos que ayuden a responder tu pregunta, con título y ejes.	matplotlib
6. Conclusiones	Responde tu pregunta usando resultados de tu análisis.	Comentarios #

Criterio	Qué se espera ver	Pts
Pregunta y dataset	La pregunta es clara y el dataset está bien descrito (origen, tamaño y columnas).	4
Limpieza	Revisaste tipos, faltantes y duplicados, y justificaste cada decisión.	5
Exploración	Usaste resúmenes, filtros y agrupaciones, y los resultados son correctos.	8
Gráficos	Hay al menos 2 gráficos adecuados, legibles y con título y ejes.	6
Conclusiones	Responden la pregunta y se apoyan en tus propios resultados.	5
Presentación	Explicas tu trabajo con claridad en una presentación breve.	2
TOTAL		30

Importante: en la presentación debes poder explicar con tus palabras qué hace cada parte de tu código. Si usas ayuda (compañeros, internet o inteligencia artificial), lo que cuenta es que lo entiendas y lo puedas explicar.

4. Reglas del trabajo

- **Trabajo individual.** Puedes conversar con compañeros, pero tu portafolio y tu análisis son tuyos.
- **Dataset.** Tu profesor te entregará algunas opciones para elegir. Si quieres proponer otro, debes pedir su aprobación antes.
- **Gráficos.** Necesitas instalar la biblioteca con `pip install matplotlib`; lo veremos en clase.
- **Fechas.** Tu profesor indicará las fechas de la revisión intermedia del portafolio, la entrega final y las presentaciones. Entregar en la fecha y hora acordadas vale 3 puntos del portafolio.
- Formato de entrega. El formato de tus evidencias es libre: Word, escribir sobre el PDF de la guía, PowerPoint u otro que te acomode, siempre que se pueda abrir y leer. Por cada guía o actividad subes dos archivos: el de respuestas (cualquier formato) y el de código (.py o .ipynb). Súbelos a la carpeta de OneDrive que tiene tu nombre. Se evalúa lo que esté en la carpeta a la fecha y hora límite.

5. Cómo se organiza noviembre

Semana	Qué trabajamos	Qué debe quedar en tu portafolio
1	Práctica de pandas: Series, DataFrame, CSV, selección de columnas y filtros	Archivos de práctica y bitácora
2	Resúmenes con groupby y primeros gráficos. Elección del dataset y de la pregunta	Archivos nuevos y pregunta escrita
3	Trabajo en tu análisis. Revisión intermedia del portafolio	Portafolio al día y avance del análisis
4	Terminar, entregar y presentar	Reflexión final y análisis terminado

6. Lista de revisión antes de entregar

☐ Subí mis archivos a la carpeta de OneDrive que tiene mi nombre.
☐ Todos mis archivos .py se ejecutan sin errores.
☐ Subí las respuestas y el código de cada guía o actividad.

☐ Mi análisis sigue los seis pasos y está comentado.
☐ Mis gráficos tienen título y ejes con nombre.
☐ Puedo explicar con mis palabras todo lo que hice.

7. Tabla de notas (para cada una de las dos notas)

Pts	Nota	Pts	Nota	Pts	Nota
0	1,0	11	2,8	22	5,0
1	1,2	12	3,0	23	5,3
2	1,3	13	3,2	24	5,5
3	1,5	14	3,3	25	5,8
4	1,7	15	3,5	26	6,0
5	1,8	16	3,7	27	6,3
6	2,0	17	3,8	28	6,5
7	2,2	18	4,0	29	6,8
8	2,3	19	4,3	30	7,0
9	2,5	20	4,5		
10	2,7	21	4,8		